Graf algoritmi

Vježba 3

Mjerenje vremena izvođenja. Funkcija `measure` dana je u datoteci `mjerenje.py`, koja mora biti u istoj mapi kao rješenje i importa se naredbom `from mjerenje import measure`.

Funkcija `measure(f, a, b)` vraća vrijeme izvođenja poziva `f(a, b)` u sekundama. Mjerenje se ponavlja i uzima se najkraće vrijeme, jer na vrijeme utječu i drugi procesi na računalu.

1. Funkcije napisati rekurzivno, bez petlji.

   (a) Napisati funkciju `digit_sum(n)` koja vraća zbroj znamenki prirodnog broja `n`.
   Primjer: `digit_sum(2026)` vraća `10`.

   (b) Napisati funkciju `count(lst, x)` koja vraća koliko se puta `x` pojavljuje u listi `lst`.
   Primjer: `count([1, 2, 1, 3, 1], 1)` vraća 3.

   (c) Potencija x^n može se računati ovako:

   $$x^0 = 1, \qquad x^1 = x, \qquad x^n = \begin{cases} \left(x^{n/2}\right)^2, & n \text{ paran}, \\ \left(x^{(n-1)/2}\right)^2 \cdot x, & n \text{ neparan}. \end{cases}$$

   Napisati funkciju `power(x, n)` koja na taj način računa x^n i vraća tuple: rezultat i broj obavljenih množenja.
   Primjer: `power(2, 10)` vraća `(1024, 4)`.
   Za `n = 10, 100, 1000, 1000000` ispisati broj množenja koji obavi `power(2, n)` i broj $n - 1$ (broj množenja kad se x množi samim sobom n puta).

2. Za sortiranu listu `lst` i broj `x`:

   (a) Napisati funkciju `halvings(n)` koja vraća koliko puta treba cjelobrojno podijeliti `n` s 2 dok ne postane 1. Taj broj jednak je $\lfloor \log_2 n \rfloor$: to je najveći broj k za koji je $2^k \leq n$.
   Primjer: `halvings(10)` vraća 3 (10, 5, 2, 1), a $\log_2 10 \approx 3.32$.

   (b) Napisati funkciju `linear_search(lst, x)` koja prolazi kroz listu redom i vraća indeks na kojem se nalazi `x` ili `-1` ako `x` nije u listi.

   (c) Napisati funkciju `binary_search(lst, x)` koja vraća isto što i `linear_search`, ali binarnim pretraživanjem: `x` se uspoređuje sa srednjim elementom dijela liste u kojem se traži; ako je manji, traži se dalje u lijevoj polovici, a ako je veći, u desnoj.

   (d) Napisati funkciju `in_set(s, x)` koja vraća `x in s` za set `s`.

   Za `n = 10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000` napraviti listu `lst = list(range(n))` i set `s = set(lst)`. Za svaki `n` u jednom retku ispisati `n`, rezultat funkcije iz (a), $\log_2 n$ (funkcija `math.log2`) te vremena izvođenja funkcija iz (b), (c) i (d) za `x = n` (broj koji nije u listi).

3. Matrice iz datoteka `A1.txt`, `B1.txt`, `A2.txt`, `B2.txt` i `P.txt` pročitati funkcijom iz vježbe 2 `read_matrix`.

   (a) Napisati funkciju koja vraća zbroj dviju matrica ili `None` ako matrice nisu istih dimenzija.

   (b) Napisati funkciju koja vraća umnožak $C = A \cdot B$ matrica A i B ili `None` ako broj stupaca matrice A nije jednak broju redaka matrice B. Ako matrica A ima n stupaca, elementi umnoška su

   $$c_{ij} = \sum_{k=0}^{n-1} a_{ik}\, b_{kj}.$$

   Izračunati umnoške A_1B_1, B_1A_1, A_2B_2 i B_2A_2 matrica iz datoteka. Rješenje je na kraju ovog dokumeta.

(c) Kvadratna **matrica reda** n je matrica s n redaka i n stupaca ($n \times n$). Jedinična matrica I reda n je kvadratna matrica koja na glavnoj dijagonali ima jedinice, a na ostalim mjestima nule. Za svaku matricu A reda n vrijedi $A \cdot I = I \cdot A = A$. Napisati funkciju `identity(n)` koja vraća jediničnu matricu reda n.
Primjer: `identity(3)` vraća `[[1, 0, 0], [0, 1, 0], [0, 0, 1]]`.

(d) Potencija matrice A reda n definira se kao kod brojeva:

$$A^0 = I, \qquad A^k = A^{k-1} \cdot A \quad (k \geq 1),$$

tj. A^k je umnožak k matrica A. Napisati funkciju `matrix_power(a, k)` koja računa A^k uzastopnim množenjem. Ispisati P^2, P^3 i P^{100} za matricu P iz datoteke `P.txt`.

(e) Potencija matrice može se računati i kao u zadatku 1(c):

$$A^0 = I, \qquad A^1 = A, \qquad A^k = \begin{cases} A^{k/2} \cdot A^{k/2}, & k \text{ paran}, \\ A^{(k-1)/2} \cdot A^{(k-1)/2} \cdot A, & k \text{ neparan}, \end{cases}$$

pri čemu se $A^{k/2}$, odnosno $A^{(k-1)/2}$, računa samo jednom.
Napisati funkciju `fast_matrix_power(a, k)` koja na taj način računa A^k i ispisati P^{100}.

(f) Za `k = 100, 1000, 10000, 100000` izmjeriti vrijeme računanja P^k funkcijama iz (d) i (e) i ispisati ga.

4. Svaki redak datoteke `stanice.txt` sadrži dvije susjedne stanice gradskog autobusa odvojene crticom, npr. `pazar - HNK`. Autobus vozi u oba smjera.

(a) Napisati funkciju koja čita datoteku i vraća dictionary u kojem je svakoj stanici pridružen set njezinih susjednih stanica.

(b) Napisati funkcije koje vraćaju broj susjednih stanica za svaku stanicu, stanicu s najviše susjednih stanica i listu krajnjih stanica (stanica koje imaju samo jednu susjednu stanicu).

(c) Ruta je lista stanica. Ruta je ispravna ako su svake dvije uzastopne stanice u njoj susjedne. Napisati funkciju koja provjerava je li ruta ispravna.
Primjer: ruta `['pazar', 'HNK', 'opcina', 'sukoisanska']` je ispravna, a ruta `['pazar', 'opcina']` nije.

Napomene:

- Rješenja se predaju u obliku `prezime_ime_brojvjezbe_oznakazadatka.py`.
- Sav kod treba se nalaziti u funkcijama. Koristiti konstrukt:

```
def main():
    # funkcija iz koje se pozivaju ostale funkcije
    # za razlicite testne primjere

if __name__ == '__main__':
    main()
```

- Zadaci se rješavaju samostalno. Preuzimanje i modificiranje tuđeg koda penalizirat će se (gubitkom prava izlaska na ispit) i onome tko ustupi svoj kod.

Rješenja zadatka 3. Umnošci iz (b): za

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \qquad B_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

postoje oba umnoška, ali nisu ni istih dimenzija:

$$A_1B_1 = \begin{bmatrix} 16 & 6 & 4 \\ 5 & 7 & 10 \\ 11 & 10 & 4 \end{bmatrix}, \qquad B_1A_1 = \begin{bmatrix} 2 & 7 & 1 & 8 \\ 7 & 5 & 12 & 3 \\ 2 & 7 & 6 & 4 \\ 4 & 11 & 1 & 14 \end{bmatrix}.$$

Za

$$A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad B_2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

postoji samo jedan umnožak:

$$A_2B_2 = \begin{bmatrix} 7 & 9 \\ 9 & 3 \\ 5 & 8 \end{bmatrix},$$

a funkcija za B_2A_2 vraća `None`, jer B_2 ima 2 stupca, a A_2 ima 3 retka.
Potencije iz (d) i (e): za

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

je

$$P^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \qquad P^3 = I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$

pa je $P^{100} = \left(P^3\right)^{33} \cdot P = P$.